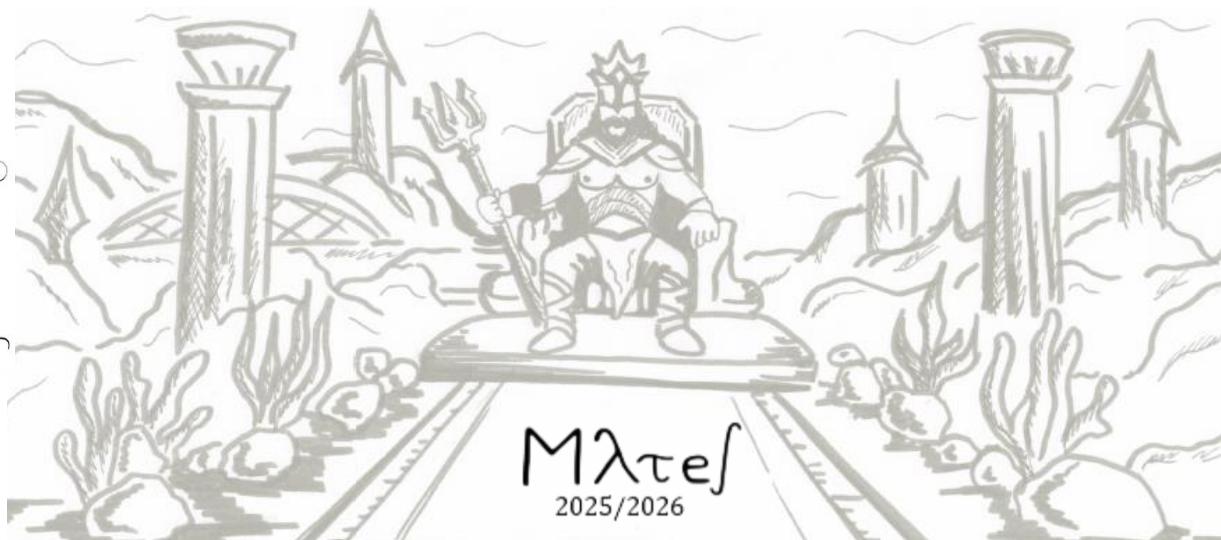
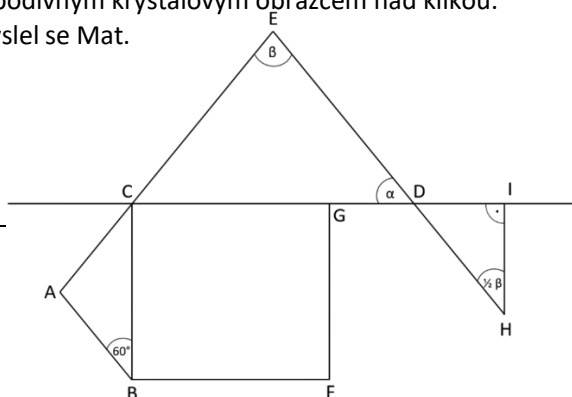




Mat a Tes se rozhlédli kolem sebe a zastavil se jim dech. Palác byl nádherný. Tralalero se na ně s úsměvem díval a smál se jejich úžasu. Najednou se kolem nich vyrojili strážci paláce s velkými trojzubci. Obklíčili je a skupinka pochopila, že nemá cenu se bránit. „Mateeeeeee, pomoooooc!“ křičela vyděšeně Tes. Mat se ochranně postavil před zbytek skupinky. „Co po nás chcete?“ zeptal se pevným hlasem. Vojáci, jako by jeho dotaz neslyšeli, jim však všem bez velké práce spoutali ruce za zády. „Kam nás to vedete? Chceme jen slyšení u krále!“ volal Tralalero, ale vojáci opět jako by byli hlší. Vedli je dlouhou chodbou, která končila u mosazných dveří. Za nimi skupina zjistila, že se nacházejí v jedné z mnoha palácových kobek...

„Co budeme dělat, přece tu nemůžeme zůstat, proč nás alespoň nevyslechli?!“ nahlas přemýšlela Tes. „Máš pravdu, nějak se odsud dostat musíme“ řekl Mat při prohlížení stěn kobky. Tralalero se k němu přidal a společně prohledali každou píd' prostoru. Vtom si Tes všimla, že se v rohu se něco zalesklo. „Mate, něco jsem našla, nemohlo by to nám to nějak pomoci?“ „Tes, ty jsi genius, to jsou určitě tajné dveře odtud!“ zaradoval se Mat, když uviděl dveře s podivným krystalovým obrazcem nad klikou. „Myslím, že se otevírají pomocí číselného kódu“, zamyslel se Mat.

Příklad 1: Mat a Tes musí přijít na úhly svírající krystalovými soustavami na stěně paláce. Najdi součet úhlů dvakrát beta + alpha. Trojúhelník ABC je rovnoramenný. Trojúhelník DIH je pravoúhlý.



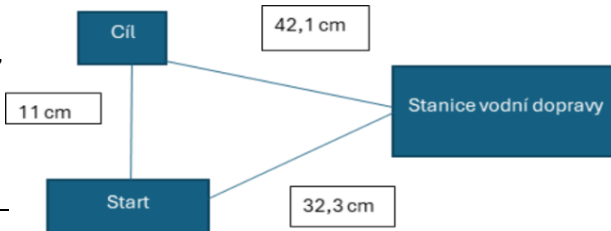
„Hurá jsme venku, musíme se co nejrychleji dostat ke králi, jinak nás nevyslechne,“ řekl Tralalero, když se velkými skoky hnali dlouhou chodbou.

Příklad 2: Mat a Tes běží po chodbě dlouhé 2026 metrů. Při startu se odrazili levou nohou a po celou dobu zběhu pravidelně střídají levou, pravou a obě nohy. Když se Mat i TES odrazí levou nohou, skočí 35 dm, když se odrazí pravou nohou, skočí 150 cm, a když se odrazí oběma nohama, skočí 4,1 m. Kolik skoků Mat a TES udělají, než dorazí na konec chodby? Jak se budou odrážet při posledním skoku?

Jakmile doběhli na konec chodby, ocitli se na křižovatce. Všichni se na sebe podívali s jasnou otázkou v očích: Kam teď? Tralalero se začal drbat na bradě, jako by usilovně přemýšlel. Pak odhodlaně řekl: „Jsem si téměř jistý, že teď musíme doprava.“ Běželi dál a za chvíli uslyšeli šum hlasů. Teď už běželi najisto a skutečně se chodbou dostali až do příjímacího sálu. Tlačili se mezi hejny ryb a jiných prapodivných vodních stvoření. Všichni jako by směřovali k jednomu bodu – král Atlantidy seděl na trůně a přijímal návštěvníky. Děti s Tralalerm přidal do kroku, ale najednou si uvědomili, že se dav rozestupuje a že na ně všichni civí s poněkud zděšeným výrazem ve tváři. Dav jim udělal přímou cestu ke králi. Když je král uviděl, zděsil se také. „Co tady chcete, a jak jste se dostali z mého vězení?“ zahřměl. „Pane králi, s trochou znalostí matematiky to nebylo tak těžké,

proč jste nás tam vůbec zavíral. Udělali jsme snad něco?" zeptal se Mat. Král trochu rozhozený jeho pevným hlasem se podrbl na bradě a pak řekl: „Abych pravdu řekl,, já a moji dvorní matematici jsme si mysleli, že jste nebezpeční a po našich posledních zkušenostech s lidmi, jsem začal být velmi opatrný.“ „Ale my vám nechceme ublížit, jen se potřebujeme dostat domů a tady pan Tralalero nám s tím pomáhá," řekla Tes a dívala se u toho králi do očí. „No, to, že jsem vás dal rovnou zavřít, aniž bych vás vyslechl, ode mě nebylo moc královské, jen co je pravda, ale musím chránit svůj lid, a proto dovolu, než si vás prověříme, vám nechat svázané ruce. Tralalera samozřejmě rozvažte," řekl král a pár strážců dětem skutečně svázalo ruce. "Teď mi povězte váš příběh," pohodlně se usadil král. Mat s Tes mu vyprávěli svůj příběh a Tralalero přikyvoval, král se zdál jejich příběhem téměř dojatý. "Pomůžu vám, omlouvám se, za to hrozné přivítání, opravdu mě to mrzí - rozvažte jim ruce!" Tralalero se na obě děti zazubil a zašeptal „řikal jsem vám to, král má dobré srdce." "Děti, ponorka se nachází na úplně opačném konci Atlantidy, dám vám k ní mapu, ale uvidíme, jak se v ní vyznáte.

Příklad 3: Mat a Tes dostali od krále mapu k ponorce, mapa je v měřítku 1:90000. Zjisti, jak dlouho jim bude trvat doplat od paláce k ponorce (1,1 m/s). Urči, zda bude rychlejší, dostat se k ponorce vodní dopravou (6 m/s)



„Dobře, takhle by to mělo být nejkratší, děkujeme vám, pane králi, jsme vám moc vděční," radovaly se děti. "Já vám také, děti, alespoň trochu jste mi napravily důvěru k lidem. Málem bych ale zapomněl, že ponorka možná bude potřebovat trochu opravu, ale s tím vy si jistě hravě poradíte. Sbohem, děti, a hodně štěstí!" zvolal král a dav po něm opakoval: „Hodně štěstí!"

Když doplvali nejrychlejší možnou cestou k ponorce, začal ji Tralalero prohlížet a zjišťoval, kde by potřebovala opravu. „Děti, nebude těžké ji opravit, ale potřebuji aspoň nějaké své nářadí. Mate, u mého příbytku jsem i jedno zakopal, aby ji nenašel nikdo z podmořského národa – je totiž lidské samozřejmě. Dopluješ nám pro něj?" "Samozřejmě, ale nejspíš mi to bude chvíli trvat a Tes půjde se mnou." „Dobře tak výborně!" Za jak dlouho budete zpátky?

Příklad 4: Mat a Tes musí ponorku opravit. K opravení potřebují sadu nářadí, zakopanou v písku v oblasti čtverce o straně 6 m . Lopatou vždy kopají ve tvaru čtverce. Lopata má hranu o velikosti 40 cm. Za kolik hodin vykopou sadu s nářadím, jestliže jedna díra jim trvá vykopat 35 s a musí rozkopat celou oblast?

Mat a Tes se chytli za ruce a vypluli.

Konec 3. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této serie odešli nejpozději do 13.3. 2026!!
(výsledková listina tohoto kola bude zveřejněna na webových stránkách)

Zasílejte na adresu:
Mates
Gymnázium, Polička
nábřeží Svobody 306
572 01 Polička

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu:
matesgypol@gmail.com
(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky: matesgypolicka.tode.cz

